Analiza incydentu bezpieczeństwa sieciowego za pomocą Wireshark

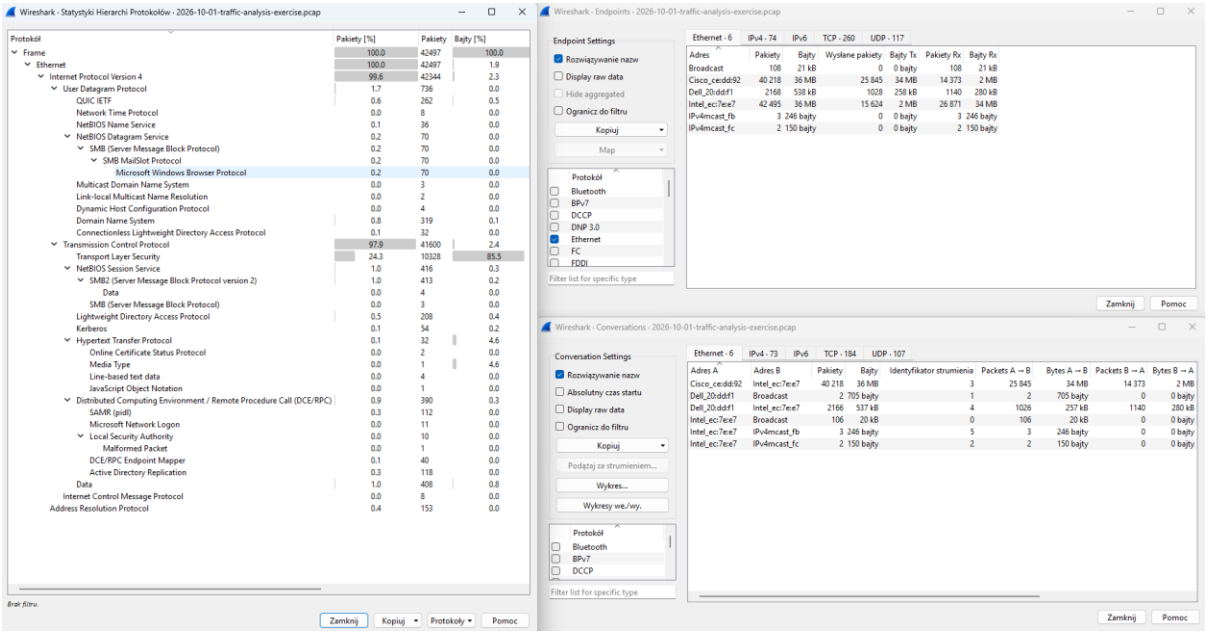
Executive Summary

Podczas analizy pliku PCAP (2026-10-01-traffic-analysis-exercise.pcap) wykryłem podejrzaną aktywność polegającą na pobraniu pliku wykonywalnego przez stację roboczą znajdującą się w sieci wewnętrznej.

Komputer firmowy nawiązał połączenie z zewnętrznym serwerem na porcie 9000, a następnie przy użyciu narzędzia curl pobrał plik runner_ilove.exe o wielkości około 1,6 MB.

Pobranie pliku wykonywalnego runner_ilove.exe z zewnętrznego adresu IP może być powiązany z techniką T1105 Ingress Tool Transfer z framework MITRE ATT&CK.

Mimo że VirusTotal nie wykazał żadnych detekcji, charakter komunikacji oraz pobranie pliku wykonywalnego z zewnętrznego adresu IP wskazują na potencjalny incydent bezpieczeństwa, który wymaga dalszej analizy.



Na początku skorzystałem z funkcji Protocol Hierarchy, żeby sprawdzić, jakie protokoły występują w przechwyconym ruchu i jaki jest ich udział. Następnie przeszedłem do Conversations, gdzie mogłem sprawdzić, jakie hosty komunikowały się ze sobą i ile danych zostało przesłanych. Skorzystałem również z Endpoints, dzięki któremu mogłem zidentyfikować podejrzany host w sieci.



Następnie przeszedłem do dokładniejszej analizy ruchu podejrzanego hosta. W tym celu zastosowałem filtr wyświetlania:

tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0

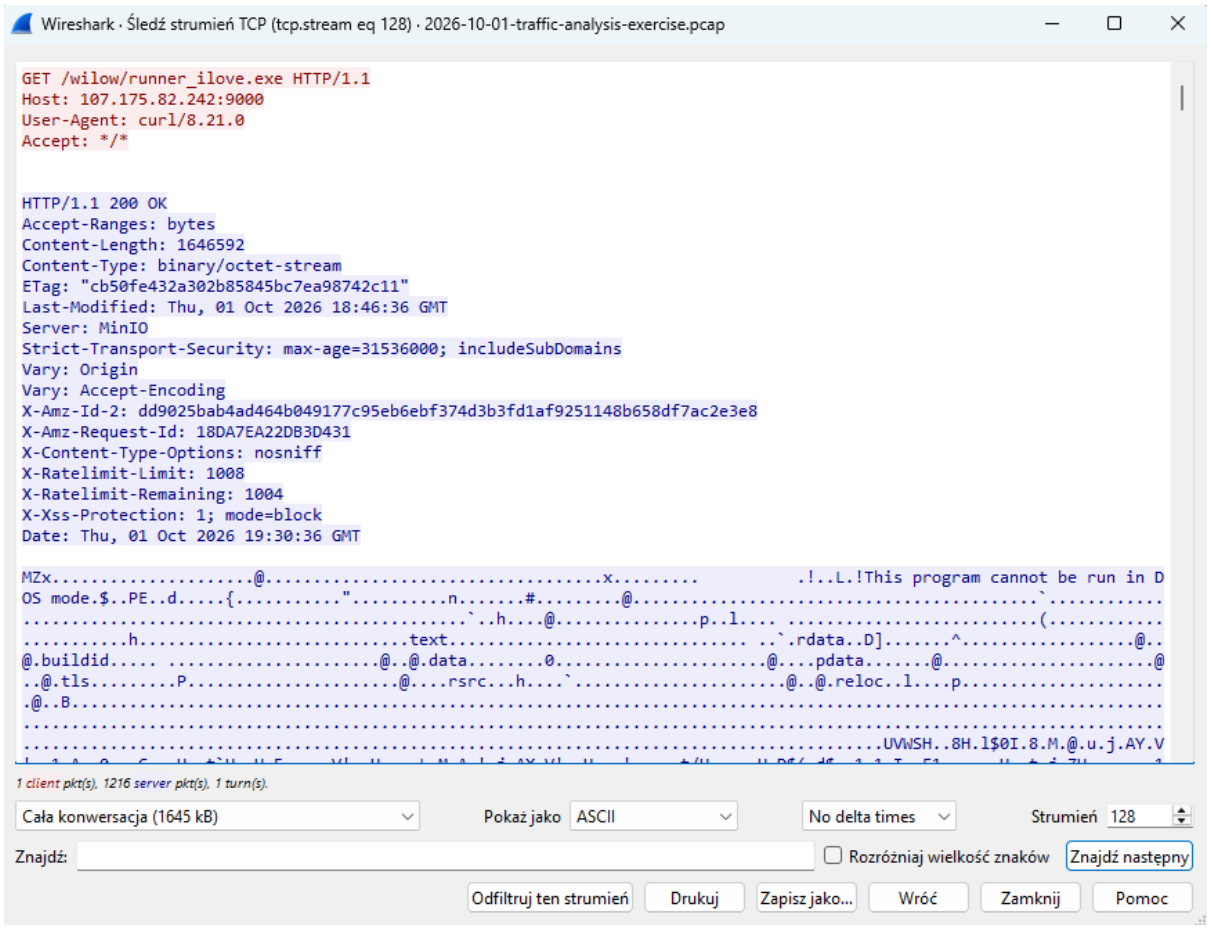
Dzięki temu znalazłem podejrzane połączenie pomiędzy adresem z prywatnej puli IP 10.10.1.128 a zewnętrznym serwerem 107.175.82.242. Komputer firmowy próbował nawiązać połączenie TCP na porcie 9000. Jest to nietypowy port w tym przypadku i może wskazywać na podejrzaną komunikację lub próbę pobrania pliku z zewnętrznego serwera.



Następnie użyłem filtra:

ip.addr == 10.10.1.128 && tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 1

Dzięki temu mogłem zobaczyć odpowiedź serwera. Zewnętrzny host o adresie 107.175.82.242 odpowiedział pakietem SYN-ACK skierowanym do komputera firmowego (10.10.1.128). Oznacza to, że doszło do nawiązania połączenia TCP pomiędzy tymi hostami.



Następnie skorzystałem z funkcji Follow -> TCP Stream, żeby dokładniej sprawdzić, jakie dane były przesyłane pomiędzy komputerem a zewnętrznym serwerem.

Komputer wysłał żądanie:

GET /wilow/runner_ilove.exe HTTP/1.1

Połączył się z hostem 107.175.82.242 na porcie 9000.

W żądaniu zauważyłem również:

User-Agent: curl/8.21.0

Wskazuje to na wykorzystanie narzędzia curl lub komponentu korzystającego z jego identyfikatora. Może to sugerować, że plik został pobrany automatycznie, a nie bezpośrednio przez przeglądarkę użytkownika.

Serwer odpowiedział kodem HTTP/1.1 200 OK, co oznacza, że żądanie zostało obsłużone pomyślnie.

Zwróciłem również uwagę na kilka innych informacji:

Content-Type: binary/octet-stream co wskazuje na przesyłanie danych binarnych.

Content-Length: 1646592 bajtów, czyli około 1,6 MB.

Nazwa pliku: runner_ilove.exe.

W przesłanej zawartości zauważyłem napis „This program cannot be run in DOS mode”, który jest charakterystyczny dla struktury plików wykonywalnych Windows typu PE.

Na podstawie tych informacji ustaliłem, że komputer pobrał plik wykonywalny Windows o nazwie runner_ilove.exe z zewnętrznego serwera. Jest to podejrzana aktywność, która może wskazywać na pobranie malware lub payloadu.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-FileHash -Path "C:\Users\MOBILNE-IT\Desktop\runnervirus.exe" -Algorithm SHA256

Algorithm       Hash                                                                   Path
---------       ----                                                                   ----
SHA256          D88AC29DA80D667104572120DBDCD5E3E43DBC64F69EDF0236C12AAF162FCA72       C:\Users\MOBILNE-IT\Desktop\r...

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Następnie wyodrębniłem plik i obliczyłem jego sumę kontrolną SHA-256, korzystając z PowerShella.



Kolejnym krokiem było sprawdzenie pliku w serwisie VirusTotal. Wynik analizy nie wykazał żadnych detekcji ze strony Silnika. Nie oznacza to jednak, że plik jest bezpieczny.

Mimo braku detekcji w VirusTotal, analiza ruchu sieciowego wykazała podejrzane pobranie pliku wykonywalnego z zewnętrznego serwera, co wymaga dalszego sprawdzenia.

IoC-Indicators of Compromise

Podczas analizy zidentyfikowałem następujące wskaźniki, które mogą pomóc w dalszym sprawdzaniu incydentu:

Adres IP źródłowy: 10.10.1.128

Adres IP docelowy: 107.175.82.242

Port docelowy: 9000 (TCP)

Narzędzie: curl/8.21.0

Żądanie HTTP: GET /wilow/runner_ilove.exe

Nazwa pobranego pliku: runner_ilove.exe

SHA-256:
D88AC29DA80D667104572120DBDCD5E3E43DBC64F69EDF0236C12AAF162FCA72

Rozmiar pliku: 1 646 592 bajtów (około 1,6 MB)

Chain of Events

Inicjacja połączenia: Stacja robocza o adresie IP 10.10.1.128 zainicjowała połączenie TCP z zewnętrznym adresem 107.175.82.242 na porcie 9000.

Nawiązanie połączenia: Zewnętrzny serwer odpowiedział pakietem SYN-ACK, co potwierdza, że doszło do nawiązania sesji TCP pomiędzy obydwoma hostami (tcp.stream eq 128).

Pobranie pliku: Komputer wysłał żądanie HTTP GET przy użyciu User-Agent curl/8.21.0. W odpowiedzi serwer przesłał plik wykonywalny Windows o nazwie runner_ilove.exe.

Analiza i weryfikacja pliku: Pobrany plik został poddany analizie poprzez obliczenie sumy kontrolnej SHA-256 oraz sprawdzenie w serwisie VirusTotal. Mimo braku wykrytych zagrożeń w VirusTotal, kontekst sieciowy wskazuje na podejrzane pobranie pliku, które wymaga dalszego sprawdzenia.

Remediation

Izolacja hosta: Odizolowanie stacji roboczej 10.10.1.128 od sieci w celu ograniczenia ryzyka dalszej komunikacji z podejrzanym serwerem oraz ewentualnego rozprzestrzeniania się zagrożenia w sieci firmowej.

Blokada IOC na firewallu: Wprowadzenie reguły blokującej ruch do zewnętrznego adresu IP 107.175.82.242 oraz monitorowanie prób połączeń na porcie 9000.

Skanowanie EDR / Antivirus: Przeprowadzenie pełnego skanowania stacji roboczej za pomocą oprogramowania EDR lub antywirusa. Należy również sprawdzić, czy plik runner_ilove.exe został uruchomiony i czy nie wykonywał podejrzanych operacji w systemie.

Dalsza analiza hosta: Sprawdzenie logów systemowych oraz historii uruchamianych procesów w celu ustalenia, co spowodowało pobranie pliku i czy na komputerze nie wystąpiły inne podejrzane zdarzenia.

Autor: Jan Myszka
Data: 01.11.2026